¿Qué hay dentro de un gestor?

Sus piezas, cliente y servidor

Semana 11 - Sesión 22

Rel Guzman



Logro de la sesión

Al finalizar, podrás explicar **qué piezas tiene un gestor** por dentro, distinguir **cliente** y **servidor**, y reconocer en qué se diferencia **SQLite**, un gestor sin servidor.

Revisión de la sesión anterior

Ejecutaste el modelo físico en SSMS, MySQL Workbench y DB Browser for SQLite.



La pregunta de hoy

¿Qué pasa en el signo de interrogación?

Programa, proceso y servicio

Programa Un archivo con instrucciones. Ejemplos: `mysqld.exe` (MySQL) y `sqlservr.exe` (SQL Server).

Proceso Un programa **mientras está funcionando**.

Servicio Un proceso que funciona **sin ventana** y arranca solo al encender Windows.

Los servicios se ven en Windows con **Windows + R** → `services.msc`.

Memoria y disco

	Memoria (RAM)	Disco
Velocidad	muy rápida	lenta
Tamaño	pequeña	grande
Al apagar	se borra	se conserva

Por qué importa

Un gestor trabaja en **memoria** para ser rápido y guarda en **disco** para no perder nada.

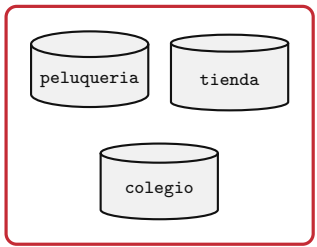
Base de datos y gestor

Base de datos Los datos organizados en tablas.
Ejemplo: `peluqueria`.

Gestor El **programa** que guarda las bases de datos y responde pedidos sobre ellas. También se le dice **SGBD**.

Ejemplos: MySQL, SQL Server, PostgreSQL, SQLite.

Gestor: MySQL

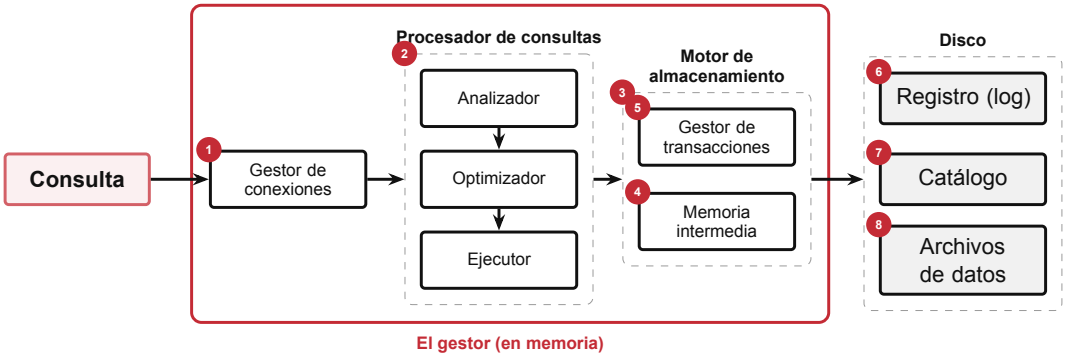


Un gestor guarda **muchas** bases.

Por dentro

Las piezas de un gestor

Lo que le llega al gestor es una **consulta**: un pedido escrito en SQL.



Vamos pieza por pieza.

1 Gestor de conexiones

Conexión

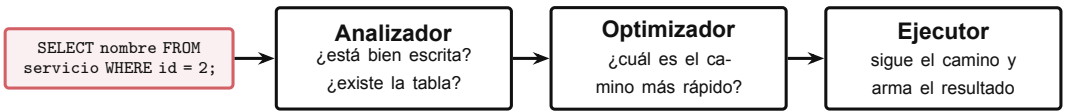
Un canal abierto entre quien pide y el gestor. Por él viajan las consultas y las respuestas.

- **Autenticación**: comprueba **quién eres** (usuario y contraseña).
- **Autorización**: revisa **qué puedes hacer** (ver, agregar, borrar…).

Ojo con esto

El usuario del gestor **no es** tu usuario de Windows. En MySQL, el administrador se llama `root`.

2 Procesador de consultas



Si el analizador encuentra un error, se detiene ahí:

```
SELECT nombre FROM servicios;
ERROR 1146 (42S02): Table 'peluqueria.servicios' doesn't exist
```

Índice

Una lista ordenada para encontrar filas rápido, como el índice de un libro. La PK y los UNIQUE ya tienen uno.

`EXPLAIN` muestra el camino que eligió el optimizador:

```sql
EXPLAIN SELECT * FROM servicio WHERE id = 2;
```

resultado

type	key
const	PRIMARY

usa el índice: va directo

```sql
EXPLAIN SELECT * FROM servicio WHERE precio > 40;
```

resultado

type	key
ALL	NULL

sin índice: revisa todas las filas

3 4 Motor de almacenamiento y memoria intermedia

Motor de almacenamiento	Memoria intermedia
Guarda las filas en el disco y las vuelve a leer. En MySQL es **InnoDB**: el `ENGINE = InnoDB` de la sesión anterior.	Una parte de la RAM donde el gestor deja lo que leyó del disco. Si lo vuelve a necesitar, no va al disco.

- Por eso la segunda vez una consulta suele ser **más rápida**.
- Por eso un gestor usa **mucha RAM**: es a propósito.

3 4 ¿Cómo se llaman en cada gestor?

Gestor	Motor	Memoria intermedia
MySQL	InnoDB	*buffer pool*
SQL Server	incluido	*buffer pool*
PostgreSQL	incluido	*shared buffers*
SQLite	incluido	*page cache*

Mismo trabajo, otro nombre.

5 Gestor de transacciones

Transacción

Un grupo de cambios que ocurren **todos o ninguno**.

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO pago (monto, metodo, cita_id) VALUES (55.00, 'efectivo', 1);
UPDATE cita SET estado = 'completada' WHERE id = 1;
COMMIT;  -- confirma. ROLLBACK deshace
```

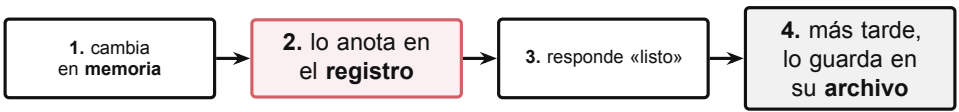
Bloqueo

Si dos personas cambian la misma fila a la vez, el gestor hace **esperar** a la segunda hasta que la primera termine.

6 Registro de recuperación

Registro (*log*)

Un archivo donde el gestor **anota cada cambio** antes de darlo por hecho.



Si se va la luz antes del paso 4, al encender el gestor lee el registro y **recupera** los cambios.

7 8 Catálogo y archivos de datos

Catálogo

La lista de todo lo que hay: bases, tablas, columnas y usuarios. Son **datos sobre los datos**.

```
SHOW TABLES;
DESCRIBE servicio;
```

Archivos de datos

Donde terminan guardadas las tablas. Cada tabla es un archivo `.ibd`.

```
SELECT @@datadir;
-- C:\ProgramData\MySQL\…\Data\
```

Ojo con esto

Nunca copies ni borres esos archivos a mano: solo el gestor sabe leerlos.

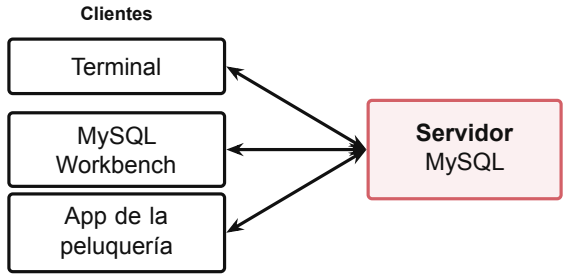
Las ocho piezas en una tabla

	Pieza	Para qué sirve
1	**Gestor de conexiones**	deja entrar solo a quien corresponde
2	**Procesador de consultas**	entiende el SQL y busca el camino más rápido
3	**Motor de almacenamiento**	guarda y lee las filas
4	**Memoria intermedia**	evita ir al disco cada vez
5	**Gestor de transacciones**	todo o nada; uno a la vez
6	**Registro**	no perder nada si se va la luz
7	**Catálogo**	saber qué existe
8	**Archivos de datos**	guardar todo en el disco

Cliente y servidor

Cliente y servidor

Servidor	Cliente
El programa que **espera pedidos** y los atiende. El gestor es un servidor.	El programa que **envía pedidos** al servidor y muestra las respuestas.



Muchos clientes, un servidor. Solo el servidor toca los datos.

¿Quién es quién?

Gestor	Servidor	Clientes
MySQL	`mysqld.exe` servicio `MySQL80`	terminal, MySQL Workbench
SQL Server	`sqlservr.exe` servicio `SQL Server (…)`	SSMS

Workbench y SSMS no son la base de datos

Son **clientes**. Si cierras Workbench, los datos siguen en el servidor. Si apagas el servicio, ningún cliente puede entrar.

SQLite: un gestor sin servidor

	MySQL, SQL Server	SQLite
¿Hay servidor?	sí	no
¿Dónde está la base?	en el servidor	en un archivo `.db`
¿Cómo se entra?	conectándose	abriendo el archivo

Por eso DB Browser for SQLite no pide usuario ni contraseña. La próxima sesión veremos cómo conectarse a un gestor **con servidor**.

Preguntas



Cierre

Gestor	El programa que guarda las bases de datos.
Servidor	El programa que atiende; ahí están los datos.
Cliente	El programa que pide: terminal, Workbench, SSMS.
Piezas	Conexiones, consultas, almacenamiento, memoria, transacciones, registro, catálogo y archivos.
SQLite	Un gestor sin servidor: la base es un archivo.

Referencias

- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2014). *Fundamentos de bases de datos* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Oracle. MySQL Reference Manual: *Buffer Pool* y *Redo Log*.
- SQLite. *SQLite Is Serverless*.



UTP Universidad Tecnológica del Perú